

文件编号: ITSS-10-02-01  
版 本: V1.0

# 天津通海信息技术有限公司

## 天津港引航中心引航信息系统及设备 维护项目-应急预案

编制人: 耿宁 编制时间: 2026.4.3

审核人: 常海霞 审核时间: 2026.4.3

批准人: 尹兆铨 审批时间: 2026.4.3

修订记录

| 日期         | 版本    | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
|------------|-------|------|-----|-----|-----|
| 2026. 4. 3 | V1. 0 | 新建文档 | 耿宁  | 常海霞 | 尹兆铮 |
|            |       |      |     |     |     |
|            |       |      |     |     |     |
|            |       |      |     |     |     |
|            |       |      |     |     |     |
|            |       |      |     |     |     |

目录

天津通海信息技术有限公司 ..... 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急预案 ..... 1

1. 总则 ..... 5

    1.1. 编制目的 ..... 5

    1.2. 编制依据 ..... 5

    1.3. 适用范围 ..... 5

    1.4. 工作原则 ..... 5

        1.4.1. 预防为主，防救结合 ..... 5

        1.4.2. 统一领导，分级负责 ..... 6

        1.4.3. 快速反应，协同应对 ..... 6

        1.4.4. 依法规范，科学处置 ..... 6

        1.4.5. 保护重点，减少损失 ..... 6

2. 应急组织体系与职责 ..... 6

    2.1. 项目应急领导小组 ..... 6

    2.2. 应急执行小组 ..... 7

    2.3. 技术支持小组 ..... 7

    2.4. 后勤保障小组 ..... 8

    2.5. 其他部门协同职责 ..... 8

    2.6. 采购部 ..... 8

    2.7. 质量部 ..... 8

3. 风险分析与监测预警 ..... 8

    3.1. 主要风险事件类型 ..... 9

        3.1.1. 系统与设备故障类 ..... 9

        3.1.2. 数据风险类 ..... 9

        3.1.3. 网络安全事件类 ..... 9

        3.1.4. 供应链与外部依赖类 ..... 9

        3.1.5. 自然灾害与环境类 ..... 10

        3.1.6. 人员与服务类 ..... 10

    3.2. 监测与预警 ..... 10

4. 应急响应程序 ..... 10

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| 4.1. 信息报告 .....    | 10 |
| 4.2. 先期处置 .....    | 11 |
| 4.3. 响应启动与分级 ..... | 11 |
| 4.4. 应急处置 .....    | 11 |
| 4.5. 应急结束 .....    | 11 |
| 5. 后期处置 .....      | 11 |
| 6. 保障措施 .....      | 11 |
| 7. 预案管理 .....      | 12 |

## 1. 总则

### 1.1. 编制目的

为建立健全天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目（以下简称“本项目”）实施过程中的突发事件应急响应机制，规范应急管理和响应程序，高效整合公司组织资源，提高对各类突发事件的预防、预警和应急处置能力，最大限度地减少突发事件对引航业务造成的影响和损失，保障引航信息系统稳定运行和引航作业安全，特制定本预案。

### 1.2. 编制依据

1. T/CESA 1299—2023 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》
2. GB/T 28827.1-2022 《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》
3. GB/T 29264-2012 《信息技术服务 分类与代码》
4. GB/T 28827.2-2012 《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》
5. GB/T 28827.3-2012 《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》
6. 国家有关法律、法规及行业标准
7. 本项目的《采购合同》
8. 《天津通海信息技术有限公司组织架构及部门职责》

### 1.3. 适用范围

本预案适用于本项目自启动之日起，至服务期结束、最终验收完成期间，在项目实施现场及相关协作范围内，发生的可能影响引航信息系统稳定运行、引航业务连续性、数据安全及设备正常运行的各类突发事件的预防与应急处置工作。

### 1.4. 工作原则

#### 1.4.1. 预防为主，防救结合

强化风险意识，加强日常监测和隐患排查，做好预防预警工作。

#### 1.4.2. 统一领导，分级负责

在公司应急领导小组统一指挥下，根据事件级别和职责分工，分级响应，各司其职。

#### 1.4.3. 快速反应，协同应对

建立与公司常设部门的联动机制，确保信息畅通、反应迅速、资源整合、处置高效。

#### 1.4.4. 依法规范，科学处置

依据法律法规、合同约定及公司制度，运用科学手段和方法进行应急处置。

#### 1.4.5. 保护重点，减少损失

优先保障人员生命安全，保护关键设备、核心数据和知识产权。

## 2. 应急组织体系与职责

本应急组织体系完全嵌入公司现有管理架构，实现“平战结合”。

### 2.1. 项目应急领导小组

组长：常海霞。

副组长：甲方项目经理、乙方项目经理。

成员：应急管理办公室经理、运维部经理、人力部经理。

主要职责：

1. 作为项目应急最高决策机构，全面领导项目应急工作。
2. 批准应急预案的启动、升级和终止。
3. 决策重大应急处置措施，审批公司级应急资源的调配。
4. 负责与甲方、项目业主及上级单位的重要沟通与报告。
5. 审批应急事件的总结报告及后续改进措施。

## 2.2. 应急执行小组

组长：副总经理。

现场指挥：运维部经理。

核心成员：应急管理办公室下辖的应急执行小组全体成员。

支援成员：乙方现场技术人员、甲方现场代表。

主要职责：

1. 执行应急领导小组的指令，负责突发事件现场的快速先期处置。
2. 控制事态发展，进行设备抢修、故障排除等具体操作，防止次生灾害。
3. 实时向应急领导小组报告现场情况和处置进展。

## 2.3. 技术支持小组

组长：副总经理

技术副组长：研发部经理。

核心成员：

运维部（含服务台、备件库）：负责系统恢复、备件调用、服务台接报。

研发部：负责软件系统修复、数据恢复、定制化问题解决。

厂商技术人员。

主要职责：

1. 技术方案制定：为应急处置提供专业技术支持，针对引航信息系统故障、AIS接口异常、数据库故障等事件，制定科学、可行的技术恢复方案
2. 系统紧急恢复：负责引航信息系统、数据库、AIS接口服务等核心系统的紧急恢复工作，包括服务重启、数据修复、系统回滚等操作，确保引航业务尽快恢复正常
3. 数据备份与恢复：协助执行数据恢复操作，确保在数据丢失或损坏的情况下，能够从备份中快速恢复关键业务数据，最大限度减少数据损失
4. 故障诊断与分析：深入分析事件根本原因，定位系统故障点，提供详细的技术分析报告，为后续系统优化和问题预防提供依据
5. 备件与资源调配：管理并调配备件库资源，确保应急所需的关键设备备件（如服务器配件、网络设备、AIS接收机备件等）能够及时获取和使用

6. 知识库支持：利用服务知识库，快速匹配历史类似问题的解决方案，提高应急处置效率和准确性
7. 原厂技术协调：在遇到复杂技术问题时，及时协调设备原厂技术支持人员，获取专业的技术支持和解决方案
8. 技术培训与指导：参与应急演练和技术培训，提升团队的技术处置能力；在应急处置过程中，对现场人员进行技术指导

## 2.4. 后勤保障小组

组长：人力部经理。

副组长：应急管理办公室后勤保障小组负责人。

核心成员：人力部行政与人力专员、后勤保障小组成员、采购部接口人。

主要职责：

1. 保障应急期间内外通讯畅通，维护并更新应急通讯录。
2. 负责信息的上传下达、记录与发布，编制应急简报。
3. 提供应急所需的车辆、食宿、医疗、资金等后勤保障。
4. 协同采购部，启动应急采购流程，保障应急物资供应。
5. 负责事件后期的保险理赔、善后安抚、资料归档及内部奖惩建议。

## 2.5. 其他部门协同职责

## 2.6. 采购部

负责应急状态下供应链的紧急响应，根据技术支持小组的需求，保障设备、材料、备件的快速采购与调拨。

## 2.7. 质量部

在事件涉及服务质量争议时，参与事件调查与质量责任界定，协助进行过程记录与文档管理。

# 3. 风险分析与监测预警

### 3.1. 主要风险事件类型

结合合同附件供货清单、项目特点及公司业务，主要风险包括：

#### 3.1.1. 系统与设备故障类

引航信息系统核心服务崩溃或不可用

数据库服务异常（连接失败、响应超时、数据损坏）

AIS接口服务中断，导致船舶动态数据无法接收

服务器硬件故障（磁盘阵列损坏、内存故障、电源故障）

网络设备故障（交换机、路由器、防火墙异常）

VTS设备终端、显示大屏等外围设备故障

#### 3.1.2. 数据风险类

核心业务数据（引航计划、船舶动态、费收记录）丢失或损坏

数据备份失败或备份文件不可恢复

数据清洗规则失效导致数据质量下降

数据同步异常导致多模块数据不一致

#### 3.1.3. 网络安全事件类

网络通信中断（内网、专线、互联网连接故障）

黑客攻击（DDoS攻击、漏洞利用、入侵行为）

病毒或勒索软件感染

用户账户被盗用或权限异常

#### 3.1.4. 供应链与外部依赖类

软件授权到期或授权不足

AIS数据源中断（外部数据服务不可用）

关键备件缺货或采购周期过长

第三方服务（如云服务、专线）故障

### 3.1.5. 自然灾害与环境类

台风、暴雨导致机房进水或供电异常

雷电导致设备损坏

突发停电或电压不稳

火灾、水灾等物理环境灾害

### 3.1.6. 人员与服务类

关键技术人员突发离职或无法到岗

服务响应超时或处理不当

春节、国庆等长假期间人员保障不足

## 3.2. 监测与预警

日常监测：运维部及系统运行状态监控、数据库性能监控、应用日志分析、设备运行状态监控、网络与安全日志分析。

信息收集：各方定期报告项目进展、风险排查情况。建立风险信息共享机制。

预警发布：发现潜在风险或接到外部预警（如气象预警）时，发现方应立即报告现场应急执行小组（应急管理办公室）和应急领导小组。领导小组根据风险程度，决定发布Ⅰ级（特别重大突发事件）、Ⅱ级（重大突发事件）、Ⅲ级（较大突发事件）、Ⅳ级（一般突发事件）预警，并通知相关部门启动预防措施。

## 4. 应急响应程序

### 4.1. 信息报告

突发事件发生后，现场人员或第一发现人应立即向现场应急处置组（应急管理办公室）和乙方项目经理报告。乙方项目经理须在**30分钟内**口头、**1小时内**书面通报甲方项目经理及公司应急领导小组。报告内容应包括：事件发生时间、地点、基本情况、初步原因、已采取的措施、对引航业务的影响评估、请求支援事项等。

## 4.2. 先期处置

应急执行小组立即启动现场处置，采取一切必要措施控制事态发展，保护关键设备与数据，尽量降低对引航业务的影响。

## 4.3. 响应启动与分级

应急领导小组根据事件性质、严重程度和影响范围，启动相应级别的应急响应（Ⅰ级/Ⅱ级/Ⅲ级/Ⅳ级/一般突发事件，分别对应特别重大突发事件/重大突发事件/较大突发事件/）。同时，正式通知技术支持小组和后勤保障小组投入应急。

## 4.4. 应急处置

各小组按职责协同行动：

应急执行小组：控制现场，组织抢险。

技术支持小组：分析故障，制定恢复方案，调用备件，修复系统。

后勤保障小组：保障通信，调配后勤资源，进行外部联络。

采购部等协同部门：按需提供供应链等支持。

## 4.5. 应急结束

当事件得到有效控制，次生风险消除，现场处置及系统恢复完成后，由应急领导小组评估后宣布应急响应结束，转入后期处置阶段。

## 5. 后期处置

善后恢复：乙方负责系统测试与验证，确认系统功能正常；完成故障设备维修或更换；补充消耗的备件库存。甲方参与确认系统恢复情况。

调查评估：由应急领导小组牵头，质量部等参与，进行事件调查，查明原因，明确责任，评估损失，形成报告。

改进措施：根据调查结果，修订完善本预案及公司相关技术方案和管理制度。根据规定对责任人员进行处理。

## 6. 保障措施

通讯保障：建立并维护包含公司各部门、甲方、关键供应商在内的应急通讯录，确保多链路畅通。

队伍保障：明确各应急小组人员及后备人员，人力部与研发部及运维部负责组织定期应急培训和演练。

物资保障：运维部（备件库）负责储备关键备件；采购部建立应急物资供应商清单；现场按规配置安全防护与消防器材。

技术保障：研发部及运维部维护核心设备厂商技术支持通道；运维部定期进行系统备份和容灾演练。

经费保障：应急所需经费，依据主合同约定及事件责任，由责任方先行垫付，最终按合同约定或公司管理规定结算。

## 7. 预案管理

培训与演练：应急管理办公室会同研发部及运维部、人力部，每年至少组织一次本项目相关的应急演练，并做好记录和评估。

评估与修订：本预案至少每年评审一次。在项目发生重大变化、组织机构调整、或应急演练、实战后发现重大缺陷时，应及时修订。修订由应急管理办公室发起，报应急领导小组批准。

生效：本预案经甲乙双方项目负责人及公司管理者代表批准后生效，作为主合同的附属管理文件。